

作业 7

2025 年 11 月 11 日

练习 1

设 K 为一域, $\mathbb{P}^1(K)$ 为一维射影直线。回忆: $\mathbb{P}^1(K)$ 上的点用齐次坐标 $[x_0 : x_1]$ 表示, 并分为仿射部分 $\mathbb{A}^1(K) = K$ (其中点 x 表示为 $[1 : x]$) 与无穷远点 $\infty = [0 : 1]$ 。设群 $\mathrm{GL}_2(K)$ 按标准方式作用在 K^2 上。记

$$\mathrm{PGL}_2(K) = \mathrm{GL}_2(K)/K^\times,$$

其中把 $a \in K^\times$ 与数乘矩阵 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ 等同。

(1) 证明上述作用诱导出 $\mathrm{PGL}_2(K)$ 在 $\mathbb{P}^1(K)$ 的作用, 具体为

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} [x_0 : x_1] = [cx_1 + dx_0 : ax_1 + bx_0].$$

并且该作用在仿射坐标下 ($z = [1 : z]$) 可以写成分式线性变换

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot z = \frac{az + b}{cz + d}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \infty = \begin{cases} a/c, & c \neq 0, \\ \infty, & c = 0. \end{cases}$$

(2) 证明该作用是 3-可迁的。特别地, 这个作用是完全自由 3-可迁的。具体地说, 对任意两两不同的 $a, b, c \in \mathbb{P}^1(K)$, 存在唯一 $g \in \mathrm{PGL}_2(K)$ 使 $g(a) = 0, g(b) = \infty, g(c) = 1$ 。试写出该 g 的显式公式。

(3) 该作用是否 4-可迁? 说明理由。

(4) 当 $n = 1, 2, 3$ 时, 描述商集

$$\mathbb{P}^1(K)^{[n]}/\mathrm{PGL}_2(K),$$

其中 $\mathbb{P}^1(K)^{[n]}$ 为 $\mathbb{P}^1(K)$ 上两两互异的 n 元组的集合。

(5) 证明存在一个自然双射

$$(\mathbb{P}^1(K)^{[3]} \times \mathbb{P}^1(K))/\mathrm{PGL}_2(K) \longrightarrow \mathbb{P}^1(K).$$

该双射记作 $(a, b, c, d) \mapsto [a, b, c, d]$, 而 $[a, b, c, d]$ 称为点 a, b, c, d 的交比。

(6) 在仿射坐标下把上题中的双射写成显式公式。

练习 2

(1) (席 III, 习题 4.2, 2) 环 R 的子集 I 称为左理想如果 I 是 R 的加法子群且对任意的 $a \in R$ 和 $x \in I$ 有 $ax \in I$ 。设 F 是域, 找出

1. 环 $M_2(F)$ 中的左理想,
2. 环 $M_n(F)$ 中的左理想。

尝试定义右理想的概念并找出上面两个矩阵环的右理想。

(2) (席 III, 习题 4.2, 3) 证明: 环 R 中任意一族 (左) 理想 $I_\alpha, \alpha \in A$ 的交集仍是 (左) 理想。如果 S 是环 R 的子集, 那么环 R 的所有包含 S 的理想的交集 (不会是空集, 因为 R 是包含 S 的理想) 仍然包含 S 。这个理想称为由 S 生成的理想, 记作 (S) , 如果 S 由元素 $a_1, \dots, a_n$ 组成, 这个理想也记作 $(a_1, \dots, a_n)$ 。

(3) (席 III, 习题 4.2, 7) 设 I 是环 R 的理想。利用环的第一同构定理证明: $M_n(R)/M_n(I) \simeq M_n(R/I)$ 。

练习 3

设 S 为一个集合。我们记 $\mathcal{M}(S)$ 为以 S 为字母表生成的自由群。

(1) 设 G 为一群而 S 是 G 的一组生成元。则存在满同态 $\pi: \mathcal{M}(S) \rightarrow G$ 。说明: 每个群都是某个自由群的商。

(2) 证明任意自由群 P 满足如下的泛性质 (称为投射性):

对任意群 G, H , 以及任一满同态 $\gamma: G \rightarrow H$ 与任一同态 $\pi: P \rightarrow H$, 都存在同态 $\phi: P \rightarrow G$ 使得 $\gamma \circ \phi = \pi$ 。

练习 4

设 G 作用在集合 X 上。设 a, b 是 G 中两个无限阶的元素。假设 X 存在不相交的子集 X_1 和 X_2 使得对任何非零 $n \in \mathbb{Z}$,

$$a^n \cdot X_1 \subseteq X_2, \quad b^n \cdot X_2 \subseteq X_1.$$

(1) 证明: a 和 b 生成的子群同构于自由群 F_2 (也即由 2 个字母生成的自由群)。

(2) 证明矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

生成 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的一个自由子群。